《电子技术实验》课程实验报告

学院： 物理学院 专业： 光电信息科学与工程 年级：2023

实验人姓名（学号）： 徐殊行 （23343071）
合作人姓名（学号）： 汪子涵 （23343057）
2025 年 10 月 22 日 下午

实验四 差动与仪表放大电路

一、实验目的

1．熟悉差动放大器工作原理。

2．掌握差动放大器的基本测试方法。

3．了解仪表放大器的电路结构。

二、实验原理

1、基本差动放大器

基本的差动放大器如图 1 所示。它是由两个特性相同而且外接的电阻也一一对应的单管放大器组成。$R_{s1}=R_{s2}$ 是输入回路限流电阻，$R_{b1}=R_{b2}$ 是偏流电阻，$R_{c1}=R_{c2}$ 是集电极负载电阻，R 为输入端的分压电阻。信号从两管基极输入，从两管集电极输出。

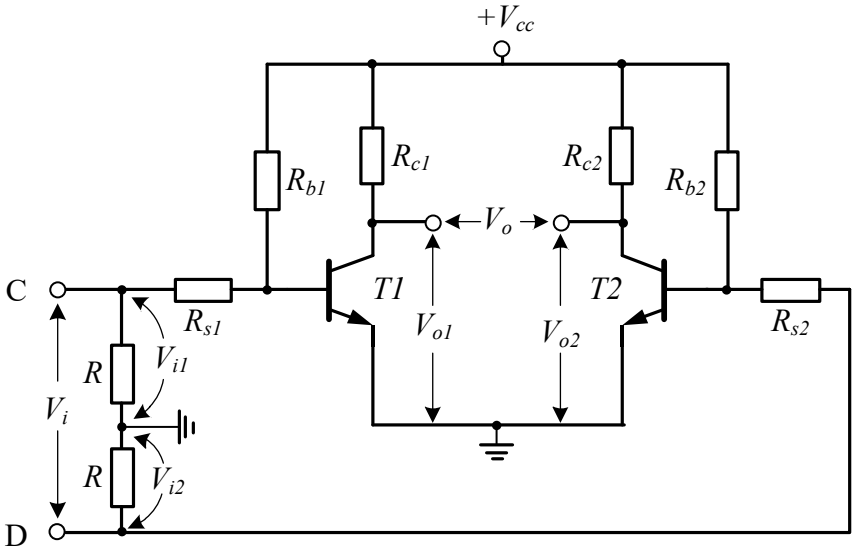


图 1 基本差动放大器

当输入端 CD 短接并接地时，由于管子及其参数都对称，静态时两管集电极电流相等 $I_{c1}=I_{c2}$，$V_0=V_{c1}-V_{c2}=I_{c1}R_{c1}-I_{c2}R_{c2}=0$。如果温度升高使 I_{c1} 增加，V_{c1} 下降，根据对称的原则，I_{c2} 增加和 V_{c2} 下降必然要和前者相同，所以零漂在输出端总是相互抵消，$V_0=0$。

图 1 所示电路是依赖电路的完全对称来抑制零点漂移的，这在实际电路中难于做到，不能作为实用电路。所以这种差动电路需要改进。

图 2 所示的电路，从电路结构上来看，保持了图 1 电路对称的特点，这是抑制零点漂移的条件之一。重要的是该电路加接了射极公共电阻 R_e。这电阻对零点漂移具有很强的负反馈作用，以增强零点漂移的抑制能力。

抑制零漂的原理。由于电路对称，静态射极电流 $I_{e1}=I_{e2}=I_{e0}$。当温度升高时，电路抑制零漂的过程可以表示如下：

由于温度 t 上升，使 I_{c1}，I_{c2} 增加，即使 I_e、V_e（$=2I_eR_e$）增加，$V_{be1}=V_b-V_e$ 和 V_{be2} 减少，这样，I_{b1} 和 I_{b2} 也下降，使得 I_{c1}、I_{c2} 下降。

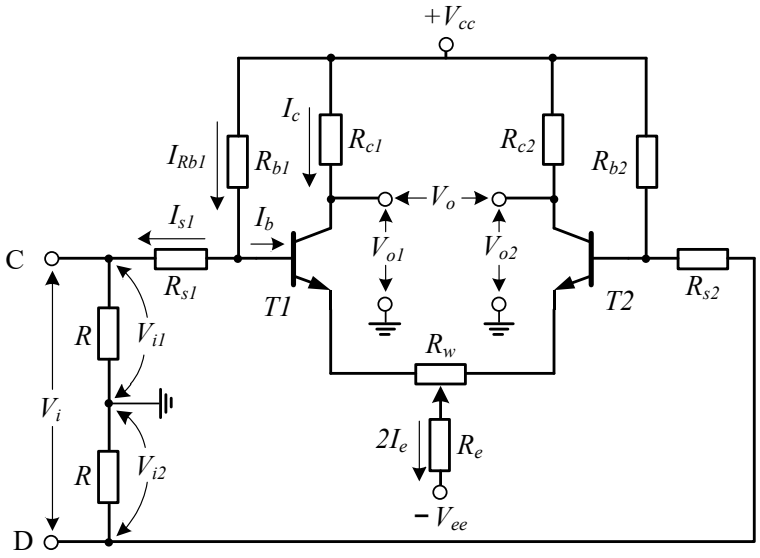


图 2 尾差动放大电路

可见，由于 R_e 的负反馈作用，当温度变化时，集电极电流仍保持稳定，从而使单端输出时的零点漂移也得到抑制。R_e 越大，负反馈作用越强，抑制零漂的能力也越强。R_e 一般几千欧至几十千欧。

在实际电路中要使差动电路完全对称是有困难的。由于两管的初始直流电位不相等，因而 $V_0\neq0$。为此在两管发射极之间接入低阻的电位器 R_w，通过调节 R_w，可使 $V_0=0$，R_w 叫做调零电位器。

电路的放大作用。当把待放大的信号加在差动放大器的输入端作差模输入时，在两管基极间得到一对大小相等、极性相反的差模信号。一管电流增加，另一管电流减小，流过 R_e 的总电流不变，相应射极电位也不变，也就是说差模信号在 R_0 上不产生压降。可见凡对差模信号无负反馈作用。作双端输出时，输出电压为两管集电极的电位之差，其值为单端输出的两倍，而不是相互抵消。因此，对差模信号有放大作用。

2、仪表放大器

在电子测控系统中，电压小信号的高精度测量通常使用仪表放大器（Instrumentation Amplifier，或称精密放大器 INA）来实现。它是差分放大器的一种改良，具有输入缓冲器，不需要输入阻抗匹配；同时具有非常低的直流漂移、低噪声、高开环增益、非常高的共模抑制比，因此常用于需要精确性和稳定性非常高的测量电路中。常见的仪表放大器结构基于 3 个运算放大器，如图 4 所示。电阻 R1 和 R1'、R2 和 R2'、R3 和 R3'为阻值匹配的对称电阻，则电路对于共模信号 V_{cm} 的增益始终为 1，而输出电压为：

$$V_o = V_d \frac{R_3}{R_2}\left(1+\frac{2R_1}{R_G}\right)+V_{ref}$$
$$\text{若}R_2 = R_3\text{且}Vref = 0\text{,则差分增益为}\left(1+\frac{2R_1}{R_G}\right) \quad (1)$$

通过调节 R_G 阻值即可调节仪表放大器最终的差分信号增益，进一步连接热电偶可得到温度差与输出电压值之间的增益值。

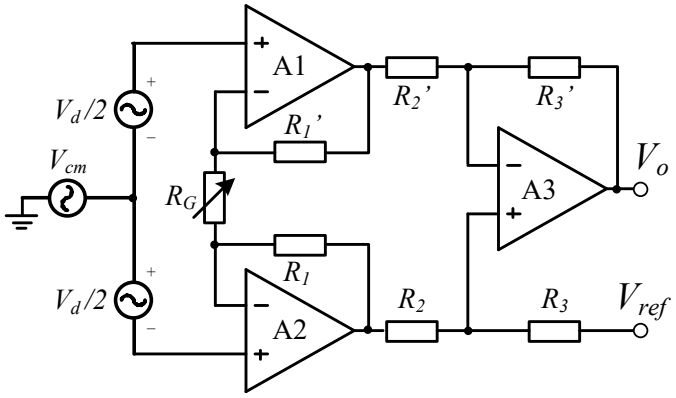


图 3 仪表放大器原理图与 OP07 运算放大器结构图

3、差模放大器的测试

（1）差模放大倍数 A_d

所谓差模放大倍数与交流放大器中电压放大倍数的概念一样，是用来说明差动放大器对差模输入信号的放大能力，对于差模信号，$V_{i1}=-V_{i2}$，由图 2 可见，双端输入双端输出时的差模放大倍数为：

$$A_d = \frac{V_0}{V_i} = \frac{V_{c1}-V_{c2}}{V_i} = \frac{2\Delta V_{c1}}{2V_{i1}} = \frac{\Delta V_{c1}}{V_{i1}} = A_{V1} \quad (2)$$

可见，差模放大倍数 A_d 与单管共射放大器的基本放大倍数 A_{v1} 相同。输出电压 V_0 是单管输出电压ΔV_{c1} 的两倍。

对于双端输入单端输出的差动放大器，差模放大倍数为：

$$A_{d1}=\frac{V_{c1}-V_{c10}}{V_i}=\frac{\Delta V_{c1}}{V_i} \tag{3}$$

$$A_{d2}=\frac{V_{c2}-V_{c20}}{V_i}=\frac{\Delta V_{c2}}{V_i} \quad （V_{c10}、V_{c20}是静态值） \tag{4}$$

（2）共模放大倍数 A_c

在共模输入信号 $V_{i1}=V_{i2}=V_i$ 的作用下，如果电路完全对称，两管集电极电位始终保持大小相等，极性相同。则输出电压 $V_0=V_{c1}-V_{c2}=0$，因此，双端输出时的共模放大倍数 A_c 为：

$$A_c=\frac{V_0}{V_i}=\frac{V_{c1}-V_{c2}}{V_i}=0 \tag{5}$$

上式表明，双端输出的差动放大器对于共模信号没有放大能力。值得注意的是，在实际电路中 A_c 并不为零，这主要是由于电路难于完全对称。A_c 越小，说明其抑制共模信号的能力越强，放大器的性能越好。

当电路采用单端输出时，其共模放大倍数为：

$$A_{c1}=\frac{\Delta V_{c1}}{Vi}=\frac{V_{c1}-V_{c10}}{Vi} \tag{6}$$

$$A_{c2}=\frac{\Delta V_{c2}}{V_i}=\frac{V_{c2}-V_{c20}}{V_i} \tag{7}$$

（3）共模抑制比 CMRR：

差动放大器的差模放大倍数与共模放大倍数之比，称为共模抑制比即：

$$CMRR=\left|\frac{A_d}{A_c}\right| \tag{8}$$

共模抑制比说明了差动放大器对共模信号的抑制能力，其值越大，则抑制能力越强，放大器的性能越好。

在对电路的静态工作点进行估算时，应当利用已知条件进行合理的假设来简化计算。这些假设是：

（1）假定两管的特性及电路完全对称，因此，当令 $V_i=0$ 时，$V_{c1}=V_{c2}$，$I_{e1}=I_{e2}$。

（2）硅管的 V_{be} 一般假定为 0.7V。

（3）$V_i=0$ 时，I_{s1} 的电流不大，近似地认为 $V_b=0$。

从这几个假设出发可以看出，R_e 端的电压很容易求得，所以先求 $2I_e$ 最方便，将 $2I_e$ 分成两半，近似得 I_e，I_e 除以 β 得 I_b。而各点的电位可以由求得的电流定出。

计算过程是：

（1）因为 $V_b=0$，$V_{be}=0.7V$，所以 $V_e=-0.7V$。

（2）$2I_e=\dfrac{V_e-(-E_c)}{R_e}$

（3）$I_c = I_{c1} = I_{c2} = \frac{1}{2} \cdot 2I$

（4）$V_{c1} = V_{c2} = E_c - I_c R_c$

（5）$I_b = \frac{I_c}{\beta}$

（6）$I_{Rb1} \approx \frac{E_c}{R_{b1}}$

（7）$I_{s1} = I_{Rb1} - I_b$

（8）$V_b = R_{s1} \cdot I_{s1}$

（9）$V_e = V_b - V_{be}$

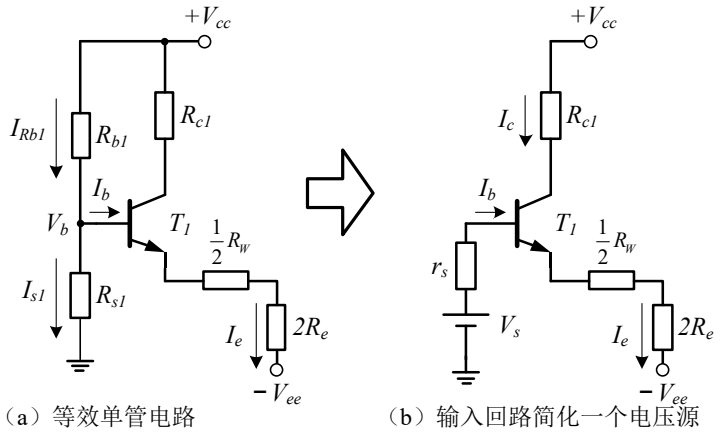
由于假设 V_b=0，所以对 V_c 和 I_{b1} 的计算数值可能有些误差。

如果希望算得准确一些，可以利用等效电源的原理，将图 2 的输入回路用一个等效电源 V_s 和一个内阻 r_s 来表示。同时由于两管的特性及电路完全对称，只需对其中一个管子进行计算，如图 3 所示。

由于流过 R_e 的电流为 $2I_e$，在画成单管电路时，将射极电阻等效为 $2R_e$。利用戴维南定理，将输入回路简化为一个电源为 V_s、内阻为 r_s 的等效电源，即

$$V_s = \frac{R_{s1}}{R_{b1} + R_{s1}} \cdot E_c$$

$r_s = R_{b1} \| R_{s1}$（即 $r_s = \frac{R_{b1} \cdot R_{s1}}{R_{b1} + R_{s1}}$）



（a）等效单管电路 （b）输入回路简化一个电压源

图 4

图 4（b）的等效基极回路即可求出静态基极电流为

$$I_b = \frac{V_s - V_{be} - (-E_c)}{r_s + (1+\beta)\left[\frac{1}{2}R_w + 2R_e\right]}$$

$I_c = \beta I_b$

$V_b = V_s - I_b r_s$

$V_e = V_b - V_{be}$（V_{be} = 0.7）

$V_{ce} = E_c - I_c R_c - V_e$

三、实验内容及数据处理

实验电路如图 5 所示。

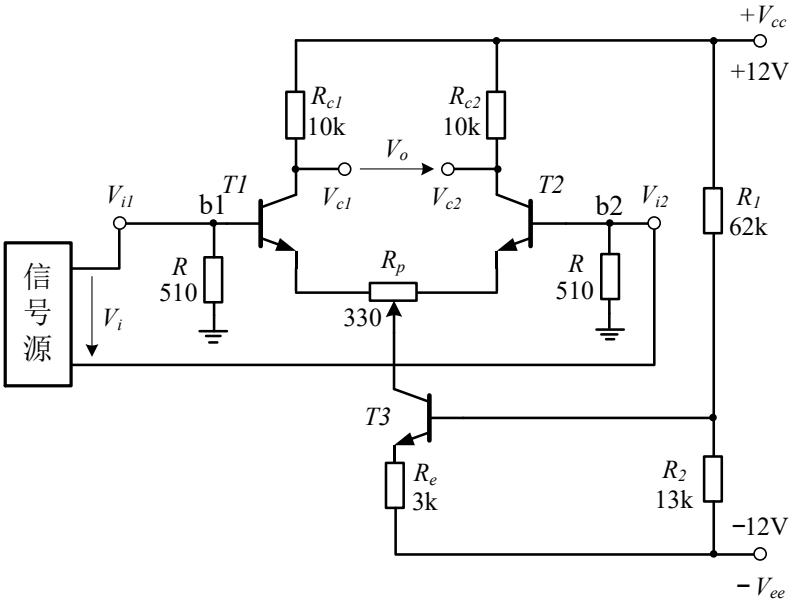


图 5 差动放大原理图

1. 差动放大电路

1.1. 测量静态工作点

（1）调零

将输入端短路并接地，接通直流电源，调节电位器 R_{p1}。使双端输出电压 V_0=0。

（2）测量静态工作点

测量 V1、V2、V3 各极对地电压填入表 1 中。

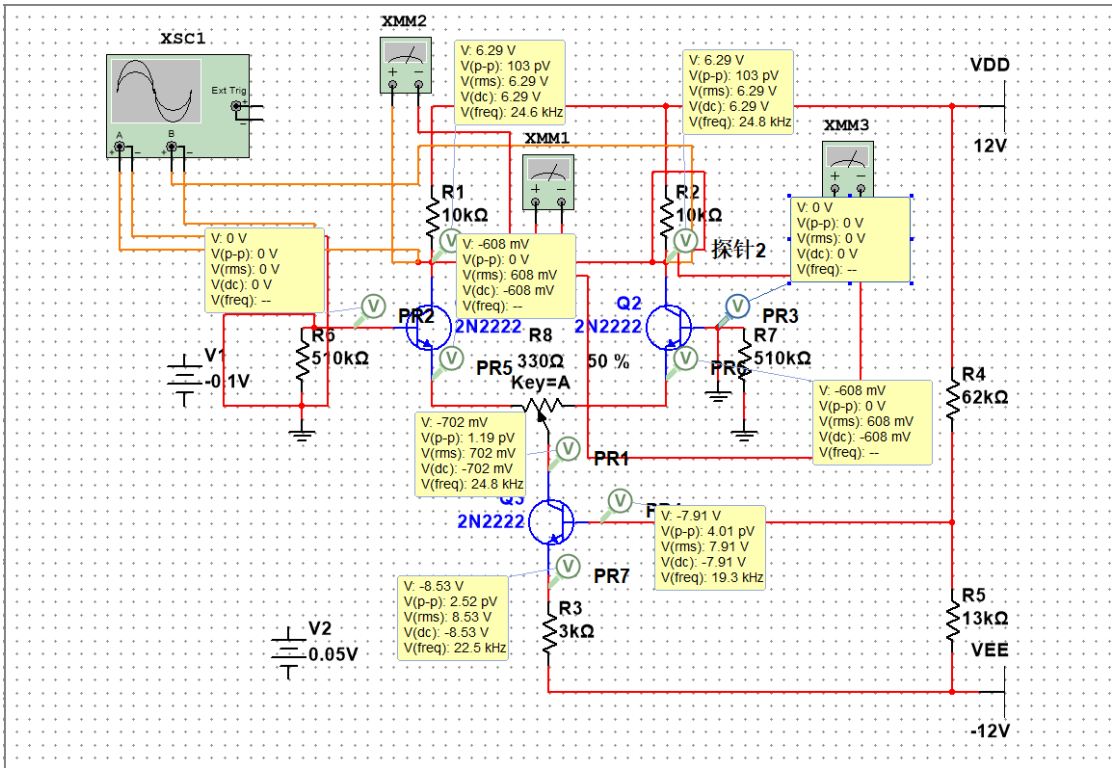
表 1（实测）

对地电压	V_{c1}	V_{c2}	V_{c3}	V_{b1}	V_{b2}	V_{b3}	V_{e1}	V_{e2}	V_{e3}
测量值（V）	6.12	6.12	-0.75	-0.01	-0.01	-7.96	-0.62	-0.62	-8.59

表 2（仿真）

对地电压	V_{c1}	V_{c2}	V_{c3}	V_{b1}	V_{b2}	V_{b3}	V_{e1}	V_{e2}	V_{e3}
测量值（V）	6.30	6.30	-0.702	0	0	-7.91	-0.608	-0.608	-8.53

仿真截图（标注直流电压点测量结果）：



可见此时已经测量出静态工作点，并且两侧的电路基本对称，而在仿真中非常理想的情况下，电路的两侧可以实现严格对称。为了模拟真实实验中的操作，我们可以通过人为将两边的三极管设置成不同的型号来创造不对称，然后重新调节 Rp

1.2. 测量差模电压放大倍数

在图 5 中将 T1 和 T2 的基极 b_1、b_2 分别接入 V_{i1} 和 V_{i2}，组成差模输入放大器，使差模信号 V_i= ±0.1 伏（即 b_1 点、b_2 分别为±0.05 伏和∓ 0.05 伏），按表 2 要求测量并记录。

1.3. 测量共模电压放大倍数

将 b_1、b_2 短接，并接入信号源，组成共模输入放大器，调节使共模信号 V_i= ± 0.1 伏，分别测量并填入表 2 中。

表 2（实测）

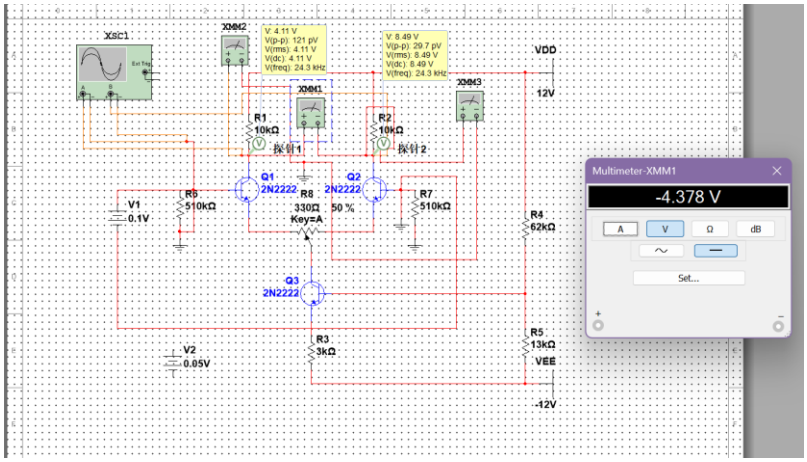
测量及计算值 / 输入信号 Vi	差模输入						共模输入						共模抑制比
	测量值（V）			计算值			测量值（V）			计算值			计算值
	V_{c1}	V_{c2}	$V_{0\,双}$	A_{d1}	A_{d2}	$A_{d\,双}$	V_{c1}	V_{c2}	$V_{0\,双}$	A_{c1}	A_{c2}	$A_{c\,双}$	CMRR
+0.1V	5.20	7.05	-1.86	-9.2	9.3	-18.6	6.13	6.11	25m V	0.1	-0.1	0.25	74.4
-0.1V	7.07	5.17	1.88	-9.5	9.5	-18.8	6.11	6.13	-25m V	0.1	-0.1	0.25	75.2

表 2（仿真）

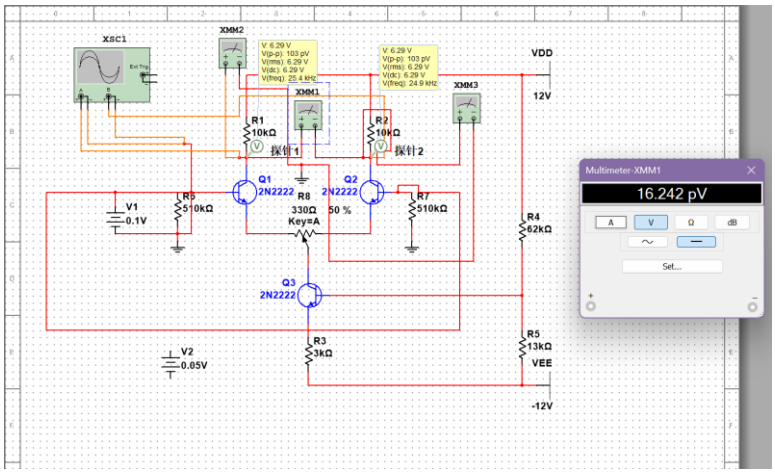
测量及计算值 / 输入信号 Vi	差模输入						共模输入						共模抑制比
	测量值（V）			计算值			测量值（V）			计算值			计算值
	V_{c1}	V_{c2}	$V_{0\,双}$	A_{d1}	A_{d2}	$A_{d\,双}$	V_{c1}	V_{c2}	$V_{0\,双}$	A_{c1}	A_{c2}	$A_{c\,双}$	CMRR
+0.1V	4.11	8.49	-4.38	-21.8	22	-43.8	6.29	6.29	0	0	0	0	Inf
-0.1V	8.49	4.11	4.38	-22	21.8	43.8	6.30	6.30	0	-0.1	-0.1	0	Inf

仿真截图（差模与共模情形各截一图）：

差模输入



共模输入



可见实验和仿真的结果表现出相同的实验规律但是二者测量的电压数值相差较大，计算得到的放大倍数也相差较大。进一步比较发现，实验中差模输入的部分和仿真结构相差较大，但是共模部分的结果相对比较接近。这有可能是由于实验中两侧没有调节到完全对称导致的，也有可能是实验中使用的三极管老化导致其对交流信号的放大作用偏离标定值导致的。上面两个因素都会导致差动放大电路的共模抑制比减小。

1.4．在实验板上组成单端输入的差放电路进行下列实验

（1）在图 4 中将 b_2 接地，组成单端输入差动放大器，从 b_1 端输入直流信号 $V_i=\pm 0.1V$，测量单端及双端输出，填表 3 记录电压值。计算单端输入时的单端及双端输出的电压放大倍数，并与双端输入时的单端及双端差模电压放大倍数进行比较。

（2）从 b_1 端加入正弦交流信号 $V_i = 0.05V$，$f = 1000Hz$ 分别测量、记录单端及双端输出电压，填入表 3 计算单端及双端的差模放大倍数。

（注意；输入交流信号时，用示波器监视 V_{c1}、V_{c2} 波形，若有失真现象时，可减小输入电压值，使 V_{c1}、V_{c2} 都不失真为止）

表 3（实测）

测量及计算值 / 输入信号	电压值（V）			放大倍数 A_v		
	V_{c1}	V_{c2}	V_0	A_1	A_2	$A_{双}$
直流+0.1V	5.19	7.05	-1.88	-9.3	9.3	-18.8
直流-0.1V	7.06	5.19	1.85	-9.3	9.3	-18.5
正弦信号（有效值 50mV、1KHz）	0.909	0.910	1.802	18.18	18.2	36.04

表 3（仿真）

测量及计算值 / 输入信号	电压值（V）			放大倍数 A_v		
	V_{c1}	V_{c2}	V_0	A_1	A_2	$A_{双}$
直流+0.1V	4.11	8.49	-4.38	-21.8	22	-43.78
直流-0.1V	8.49	4.11	4.38	-22	21.8	-43.81
正弦信号（有效值 50mV、1KHz）	1.103	1.102	2.205	22.06	22.04	44.10

实验中观察的波形：



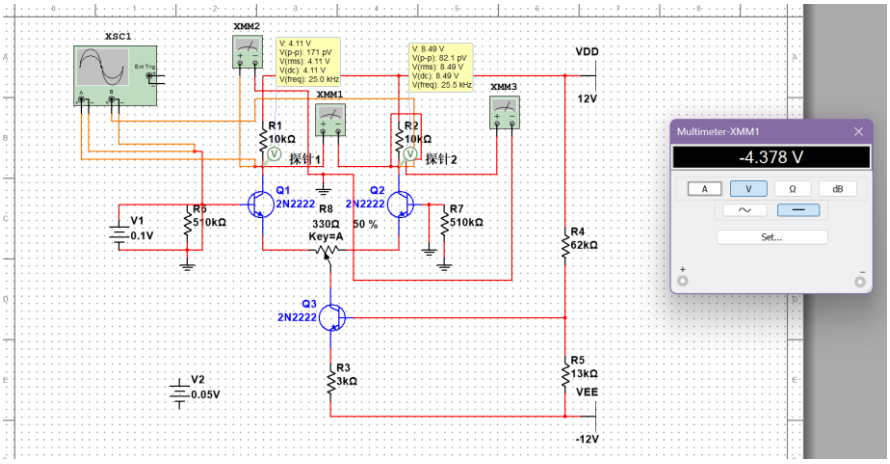
示波器监视 V_{c1}

可见波形没有出现失真，是在直流信号上叠加了一个交流信号

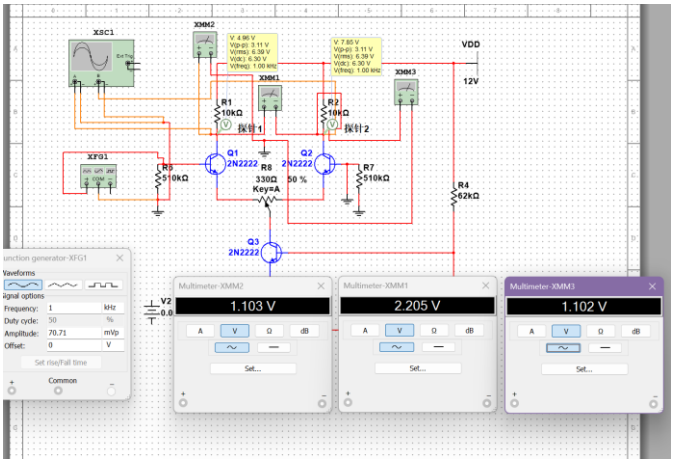
实验中发现，差模电压双端输出放大倍数大约是单端输出放大倍数的两倍，这跟理论结果是吻合的。存在的误差是由于在实验过程中没有完全消除零点漂移导致的。同时，值得注意的是，在测量直流信号的时候我们需要将输出电压值减去静态工作点电压再来计算放大倍数；而在测量交流信号的时候，则不需要减去静态工作点的电压，只需要对比输入和输出信号的电压有效值即可。从测量和仿真结果都可以看出差模电压的双端输出放大倍数大约是单端输出放大倍数的两倍。

仿真截图（直流与正弦信号情形各截一图）：

直流信号：



正弦交流信号：



2. 仪器仪表放大电路。

仪表放大器原理电路如图 3 所示。在本实验仪表放大器板中，电阻 R1 的阻值为 10KΩ，而电阻 R2、R3 的阻值均设置为 1KΩ（手动通过跳线帽在电路板相应位置选择合适阻值电阻设置）。

2.1. 测量输入失调电压。

将 V_{ref} 接地，并通过连线将仪表放大器设置为共模输入，且输入信号 Vi 设置为 0V。改变 R_G（通过跳线帽选择 20K、10K、2K、1K、0.2K 这些预置电阻的其中一个），测量仪表放

大器中运放 A1、A2 的输出电压 V_{A1}、V_{A2}，以及仪表放大器输出电压 V_0（即为仪表放大器的失调电压）填入表 4 中。

表 4（实测）

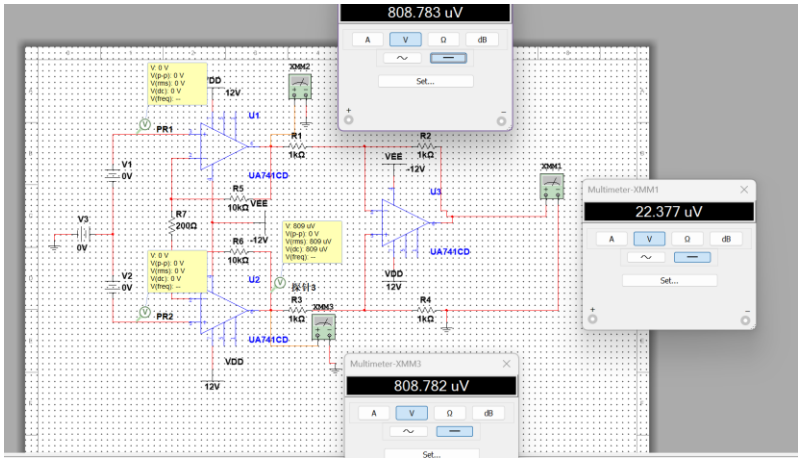
R_G（KΩ）	V_{A1}（mV）	V_{A2}（mV）	失调电压（mV）
0.2	-2.7	2.7	5.6
1	-0.5	0.5	1.3
2	-0.2	0.2	0.7
10	0	0	0.3
20	0	0	0.2

表 4（仿真）

R_G（KΩ）	V_{A1}（mV）	V_{A2}（mV）	失调电压（mV）
0.2	0.809	0.809	0.0224
1	0.809	0.809	0.0224
2	0.809	0.809	0.0224
10	0.809	0.809	0.0224
20	0.809	0.809	0.0224

可以看出实验和仿真的相对误差较大，但是仿真中的结果更接近理论中理想的情况，这里我们做简单的分析。失调电压是当运放的两个输入段都接地的时候，输出端的电压偏离零电平的电压值。失调电压产生的原因是于晶体管在制造过程中，由于工艺的限制，不可能做到完全对称，这导致了输入级晶体管的性能会有微小差异。但是在仿真的过程中，由于两侧的放大器的参数完全相同，不会出现生产导致的不对称情况。但是在实验的过程中这种生产或外部因素引起的不对称是存在的。所以可以看到实验上测出来的失调电压显著大于仿真中的失调电压。

仿真截图（截取其中一种 R_G 的情形）：



2.2．测量共模与差模放大倍数。

将 V_{ref} 接地，并通过连线将仪表放大器设置为差模输入或共模输入。改变 R_G（通过跳线帽选择 20K、10K、2K、1K、0.2K 这些预置电阻的其中一个），测量电路的输出电压 V_0、计算对应的差模放大倍数、共模放大倍数和共模抑制比并填入表 5 中。计算共模放大倍数 A_c 时，V_0 需修正仪表放大器失调电压（基于表 4 的测量值）的影响。

表 5（实测）

测量及计算值 / 输入信号 Vi	输入信号 Vi 测量值（V）	R_G（KΩ）	差模输入		共模输入		共模抑制比
			V_0（V）	A_d	V_0（mV）	A_c	CMRR
+0.1V	0.104	0.2	-9.88	-95	5.6	0	Inf
-0.1V	-0.100		10.09	-100.9	5.6	0	Inf
+0.1V	0.101	1	-2.09	-20.69	1.3	0	Inf
-0.1V	-0.101		2.09	-20.9	1.2	0.001	20900
+0.1V	0.100	2	-1.096	-10.96	0.8	-0.007	1566
-0.1V	-0.100		1.097	-10.97	0.7	0	Inf
+0.1V	0.100	10	-0.298	-2.98	0.3	0	Inf
-0.1V	-0.100		0.300	-3.00	0.2	0.001	3000
+0.1V	0.101	20	-0.199	-1.97	0.3	0.001	1990
-0.1V	-0.100		0.199	-1.99	0.2	0	Inf

表 5（仿真）

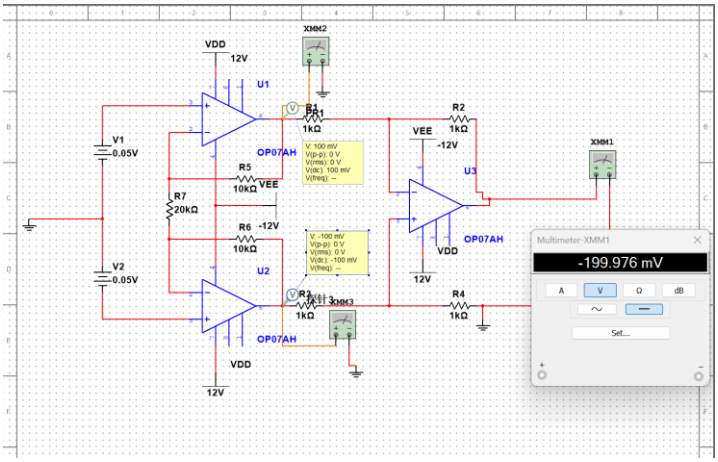
测量及计算值 / 输入信号 Vi	输入信号 Vi 测量值（V）	R_G（KΩ）	差模输入		共模输入		共模抑制比
			V_0（V）	A_d	V_0（mV）	A_c (1.0e-05)	CMRR (1.0e+07)
+0.1V	+0.1	0.2	-9.991	-99.91	0.021706	-0.6940	1.4396
-0.1V	-0.1		9.991	-99.91	0.021782	0.6180	1.6167
+0.1V	+0.1	1	-2.100	-21.0	0.021706	-0.6940	0.3026
-0.1V	-0.1		2.100	-21.0	0.021782	0.6180	0.3398
+0.1V	+0.1	2	-1.100	-11.0	0.021706	-0.6940	0.1585
-0.1V	-0.1		1.100	-11.0	0.021782	0.6180	0.1780
+0.1V	+0.1	10	-0.300	-3.0	0.021706	-0.6940	0.0432
-0.1V	-0.1		0.300	-3.0	0.021782	0.6180	0.0485
+0.1V	+0.1	20	-0.200	-2.0	0.021706	-0.6940	0.0288
-0.1V	-0.1		0.200	-2.0	0.021782	0.6180	0.0324

仪表放大器主要由两级差分放大器电路构成。其中，运放A1，A2为同相差分输入方式，同相输入可以大幅度提高电路的输入阻抗，减小电路对微弱输入信号的衰减；差分输入可以使电路只对差模信号放大，而对共模输入信号只起跟随作用，使得送到后级的差模信号与共模信号的幅值之比(即共模抑制比CMRR)得到提高。

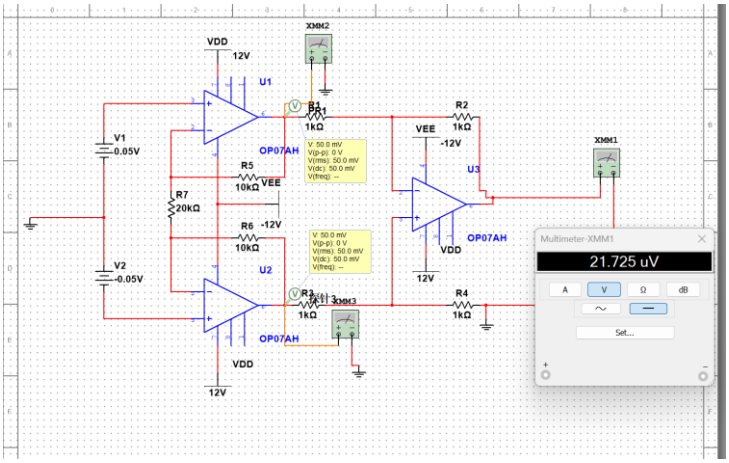
由上表可见，仿真性能明显优于实际测试性能。这是因为仿真电路的性能基本上是由仿真器件的性能和电路的结构形式确定的，没有外界干扰因素，为理想条件下的测试；而实际实验中的电路难以达到仿真中的完美对称，同时还受到多种外界因素的干扰，这会导致共模输入条件下实验中的共模放大倍数偏大，进而导致共模抑制比偏小。但是可以看到在差模输入的情况下，仿真和实验得到的电压输出和放大倍数还是比较接近的。

仿真截图（差模与共模情形各截一图）：

差模情况：



共模情况：



2.3 组成单端输入的差放电路进行下列实验.

通过跳线帽选择将 R_G 设置为 2KΩ，输入直流信号 $V_i=\pm 0.1V$，测量单端（V_{A1} 和 V_{A2}）及双端输出（V_0）电压，填表 6 记录电压值。计算单端输入时的单端及双端输出的电压放大倍数。

加入正弦交流信号 $V_i=0.05V$，f＝1000Hz 分别测量、记录单端（V_{A1} 和 V_{A2}）及双端输出（V_0）电压，填入表 6 并计算单端及双端的差模放大倍数。

表 6（实测）

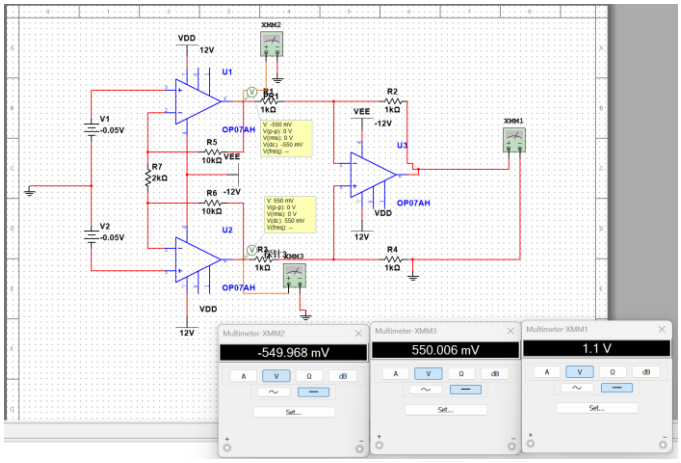
测量及计算值 / 输入信号	电压值 V_0（V）			放大倍数 A		
	V_{A1}	V_{A2}	V_0	A_1	A_2	$A_{双}$
直流+0.1V	0.599	-0.498	-1.096	5.934	-5.036	-10.96
直流-0.1V	-0.597	0.498	1.097	6.026	-4.92	-10.97
正弦信号（有效值 50mV、1KHz）	0.296	0.247	0.545	5.92	4.94	10.9

表 6（仿真）

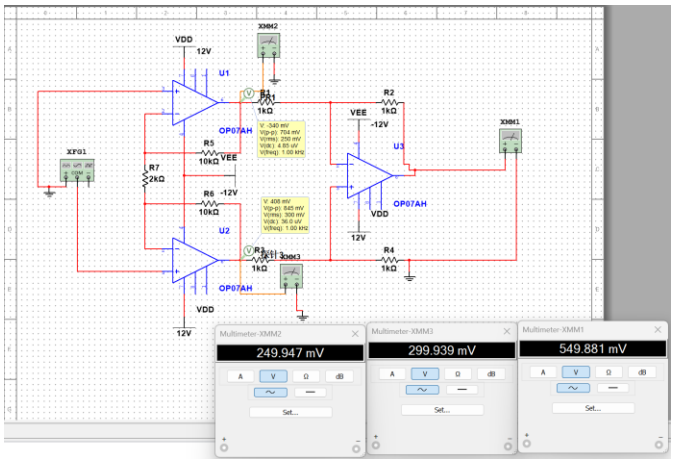
测量及计算值 / 输入信号	电压值 V_0（V）			放大倍数 A		
	V_{A1}	V_{A2}	V_0	A_1	A_2	$A_{双}$
直流+0.1V	0.55	-0.55	-1.1	5.5	-5.5	-11
直流-0.1V	-0.55	0.55	1.1	5.5	-5.5	11
正弦信号（有效值 50mV、1KHz）	0.249	0.299	0.549	4.98	5.98	10.98

仿真截图（直流与正弦信号情形各截一图）：

直流信号：

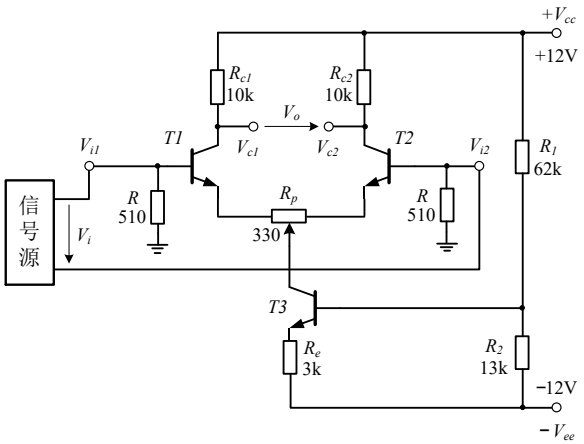


交流信号：



四、实验总结与思考

（1）根据实测数据计算图 6-5 所示电路的静态工作点，并和实际理论结果相比较。



该图为差动放大电路，该图为差动放大电路，对静态工作点的计算可以利用一下合理的假设：

i.两管的特性及电路完全对称，因此，当令 V_i=0 时，$V_{c1} = V_{c2}$，$I_{e1} = I_{e2}$.

ii. 硅管的 V_{be} 一般假定为 0.7V.

iii. $V_i = 0$ 时，I_{s1} 的电流不大，近似地认为 $V_b = 0$.

故：由上述三个假设，可以推出长尾差动放大电路的静态工作点。
在这个电路中，三极管 T3 其实起到一个恒流电压源的作用，但是此处我们需要自己计算这个恒流源的稳定电压：

$$V_{3b} = \frac{24V}{R_1 + R_2} \times R_2 - 12V = -7.84V$$
$$V_{3e} = V_{3b} - V_{3be} = -8.54V$$
$$I_{3e} = \frac{V_{3e} - (-12V)}{R_e} = 1.15mA$$

且 T3 得的发射极电流近似等于集电极电流：$I_{3e} \approx I_{3c}$
V1 和 V2 的集电极和发射极电流关系：

$$I_{2e} = I_{2c} = I_{1e} = I_{1c} = \frac{1}{2} I_{3c} = 0.575\text{mA}$$

则：

$$\mathrm{V_{c1} = V_{c2} = E_c - I_{2c} \times R_c = 6.25V}$$

实验测量得到的 V_{c1} 和 V_{c2} 为 5.98V 和 5.96V，估算值与实验值有相对误差，与仿真值 6.29V 及其接近，其可能的原因是三极管的型号不同或者实验中 V_{be} 偏离 0.7V。

（2）整理实验数据，计算各种接法的 Ad、Ac 和 CMRR。

这一部分已经在前面的实验数据处理部分完成，这里不再赘述

（3）总结差放电路的性能和特点。

（4）对比两种差放电路的性能和特点。

差动放大电路是一种利用运算放大器和电阻网络实现的差分信号放大结构，它能够放大两个输入信号之间的差值并抑制共模信号。其性能主要取决于电阻匹配精度和运放自身的共模抑制比（CMRR）。由于电路结构简单、成本低、带宽较宽，差动放大电路非常适合在共模电压较小、环境噪声可控的条件下使用。例如，它常用于音频系统的平衡-非平衡信号转换、电平移位电路以及低阻源电流检测等场合。当电阻匹配精度较高时，差动放大电路能够实现较好的线性和共模抑制效果，但在高精度或高共模干扰环境下，其性能会受到一定限制。

仪表放大电路则是一种由三只运算放大器构成的高性能差分放大结构，具有极高的输入阻抗和可通过单电阻精确设定的增益特性。它在电路设计上实现了优异的共模抑制性能，且 CMRR 会随增益增加而提高。仪表放大器同时具备低失调、低漂移和低噪声等特性，非常适合处理微弱的差分信号和高阻抗信号源，例如应变计、压力传感器、热电偶以及生物电信号（如心电、脑电）等测量系统中。它常用于工业测量和医学仪器中，在需要高精度、强抗干扰能力和信号稳定性的应用环境下表现尤为出色。

《电子技术实验》课程实验报告

学院：物理学院　　专业：光信　　年级：2023

实验人姓名（学号）：徐殊行　（23343071）
合作人姓名（学号）：汪子涵　（23343057）

2025年10月22日　下午

实验六　差动与仪表放大电路

一、实验目的

1. 熟悉差动放大器工作原理。
2. 掌握差动放大器的基本测试方法。
3. 了解仪表放大器的电路结构。

二、实验内容及数据处理

实验电路如图 5 所示。

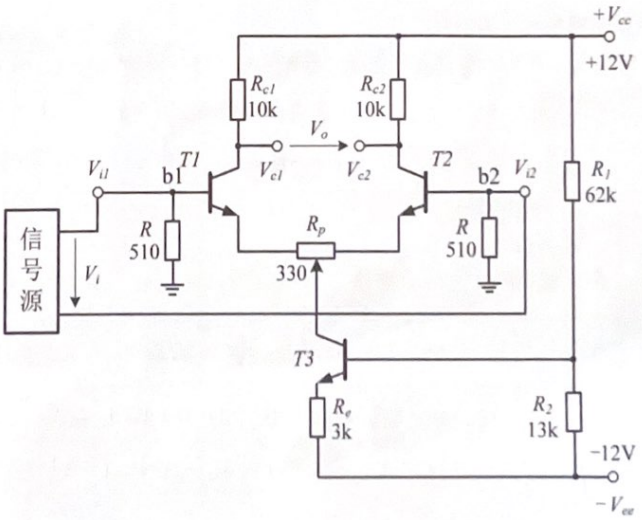


图 5　差动放大原理图

1. 差动放大电路

1.1. 测量静态工作点

（1）调零

将输入端短路并接地，接通直流电源，调节电位器 R_{p1}。使双端输出电压 V_0=0。

（2）测量静态工作点

测量 V1、V2、V3 各极对地电压填入表 1 中。

表 1（实测）

对地电压	V_{c1}	V_{c2}	V_{c3}	V_{b1}	V_{b2}	V_{b3}	V_{e1}	V_{e2}	V_{e3}
测量值（V）	6.12	6.12	-0.75	-0.01	-0.01	-7.76	-0.62	-0.62	-8.59

1.2. 测量差模电压放大倍数

在图 5 中将 T1 和 T2 的基极 b_1、b_2 分别接入 V_{i1} 和 V_{i2}，组成差模输入放大器，使差模信号 V_i = ±0.1 伏（即 b_1 点、b_2 分别为±0.05 伏和∓ 0.05 伏），按表 2 要求测量并记录。

1.3. 测量共模电压放大倍数

将 b_1、b_2 短接，并接入信号源，组成共模输入放大器，调节使共模信号 V_i= ± 0.1 伏，分别测量并填入表 2 中。

表 2（实测）

测量及计算值 / 输入信号 Vi	差模输入						共模输入						共模抑制比
	测量值（V）			计算值			测量值（V）			计算值			计算值
	V_{c1}	V_{c2}	$V_{0双}$	A_{d1}	A_{d2}	$A_{d双}$	V_{c1}	V_{c2}	$V_{0双}$	A_{c1}	A_{c2}	$A_{c双}$	CMRR
+0.1V	5.20	7.05	-1.86	-9.2	9.3	-18.6	6.13	6.11	25mV	0.1	-0.1	0.25	74.4
-0.1V	7.07	5.17	1.88	-9.5	9.5	-18.8	6.11	6.13	-25mV	0.1	-0.1	0.25	75.2

双：$A_d = \frac{V_o}{V_i}$　　双：$A_c = \frac{V_o}{V_i}$

单：$A_{d单} = \frac{V_{c1} - V_{c2}}{V_i}$　　单：$A_{c单} = \frac{V_{c单} - V_{c共0}}{V_i}$　　$CMRR = \left|\frac{A_d}{A_c}\right|$

1.4. 在实验板上组成单端输入的差放电路进行下列实验

（1）在图 4 中将 b_2 接地，组成单端输入差动放大器，从 b_1 端输入直流信号 $V_i = \pm 0.1V$，测量单端及双端输出，填表 3 记录电压值。计算单端输入时的单端及双端输出的电压放大倍数，并与双端输入时的单端及双端差模电压放大倍数进行比较。

（2）从 b_1 端加入正弦交流信号 $V_i = 0.05V$，$f = 1000Hz$ 分别测量、记录单端及双端输出电压，填入表 3 计算单端及双端的差模放大倍数。

（注意：输入交流信号时，用示波器监视 V_{c1}、V_{c2} 波形，若有失真现象时，可减小输入电压值，使 V_{c1}、V_{c2} 都不失真为止）

$A_d = \frac{V_{cd} - V_{cd0}}{V_i}$，$A_{双} = \frac{V_d}{V_i}$

表 3（实测）

测量及计算值 / 输入信号	电压值（V）			放大倍数 A_v		
	V_{c1}	V_{c2}	V_0	A_1	A_2	$A_{双}$
直流+0.1V	5.19	7.05	-1.88	-9.3	9.3	-18.8
直流-0.1V	7.06	5.19	1.85	-9.3	9.3	-18.5
正弦信号（有效值 50mV、1KHz）	0.909	0.910	1.802	18.18	18.2	36.04

2. 仪器仪表放大电路。

仪表放大器原理电路如图 3 所示。在本实验仪表放大器板中，电阻 R1 的阻值为 10KΩ，而电阻 R2、R3 的阻值均设置为 1KΩ（手动通过跳线帽在电路板相应位置选择合适阻值电阻设置）。

2.1. 测量输入失调电压。

将 V_{ref} 接地，并通过连线将仪表放大器设置为共模输入，且输入信号 Vi 设置为 0V。改变 R_G（通过跳线帽选择 20K、10K、2K、1K、0.2K 这些预置电阻的其中一个），测量仪表放大器中运放 A1、A2 的输出电压 V_{A1}、V_{A2}，以及仪表放大器输出电压 V_0（即为仪表放大器的失调电压）填入表 4 中。

表 4（实测）

R_G（KΩ）	V_{A1}（mV）	V_{A2}（mV）	失调电压（mV）
0.2	-2.7	2.7	5.6
1	-0.5	0.5	1.3
2	-0.2	0.2	0.7
10	0	0	0.3
20	0	0	0.2

2.2. 测量共模与差模放大倍数。

将 V_{ref} 接地，并通过连线将仪表放大器设置为差模输入或共模输入。改变 R_G（通过跳线帽选择 20K、10K、2K、1K、0.2K 这些预置电阻的其中一个），测量电路的输出电压 V_0、计算对应的差模放大倍数、共模放大倍数和共模抑制比并填入表 5 中。计算共模放大倍数 A_c 时，V_0 需修正仪表放大器失调电压（基于表 4 的测量值）的影响。

表 5（实测）

测量及计算值 / 输入信号 Vi	输入信号 Vi 测量值（V）	R_G（KΩ）	差模输入		共模输入		共模抑制比
			V_0（V）	A_d	V_0（mV）	A_C	CMRR
+0.1V	0.104	0.2	-9.88	-95	5.6	0	Inf
-0.1V	-0.100		10.09	-100.9	5.6	0	Inf
+0.1V	0.101	1	-2.09	-20.69	1.3	0	Inf
-0.1V	-0.100		2.09	-20.9	1.2	0.001	2.09×10^4
+0.1V	0.100	2	-1.096	-10.96	0.8	-0.007	1566
-0.1V	-0.100		1.097	-10.97	0.7	0	Inf
+0.1V	0.100	10	-0.298	-2.98	0.3	0	Inf
-0.1V	-0.100		0.300	-3.00	0.2	0.001	3000
+0.1V	0.101	20	-0.199	-1.97	0.3	0.001	1990
-0.1V	-0.100		0.199	-1.99	0.2	0	Inf

$$A_d = \frac{V_0 - V_{失调}}{V_{i实测}}$$

$$A_c = \frac{V_0 - V_{失调}}{V_{i实测}}$$

$$CMRR = \left|\frac{A_d}{A_c}\right|$$

2.3 组成单端输入的差放电路进行下列实验.

通过跳线帽选择将 R_G 设置为 2KΩ，输入直流信号 $V_i = \pm 0.1V$，测量单端（V_{A1} 和 V_{A2}）及双端输出（V_0）电压，填表 6 记录电压值。计算单端输入时的单端及双端输出的电压放大倍数。

加入正弦交流信号 $V_i = 0.05V$，f = 1000Hz 分别测量、记录单端（V_{A1} 和 V_{A2}）及双端输出（V_0）电压，填入表 6 并计算单端及双端的差模放大倍数。

表 6（实测）

测量及计算值 / 输入信号	电压值 V_0（V）			放大倍数 A		
	V_{A1}	V_{A2}	V_0	A_1	A_2	$A_{双}$
直流+0.1V	0.599	-0.498	-1.096	5.934 / ~~5.92~~	-5.036 / ~~-4.98~~	-10.96
直流-0.1V	-0.597	0.498	1.097	6.026 / ~~5.97~~	-4.92 / ~~-4.92~~	-10.97
正弦信号（有效值 50mV、1KHz）	0.296	0.247	0.545	5.92	4.94	10.9

$A_1 = \frac{V_{A1} - V_{A2}}{V_i}$，$A_{双} = \frac{V_0}{V_i}$

重 22/10 7-4

四、实验总结与思考